

Definíciók 2.

Grammatikának a következő négyest nevezzük:

$G=(N,T,P,S)$

- N a nemterminális ábácé, (szimbólumok véges nem üres halmaza)
- T a terminálisok ábécéje, (betűk véges nem üres halmaza)
- P az átírási szabályok véges halmaza,
- S a kezdőszimbólum, $S \in N$.

N és T diszjunkt halmazok, azaz $N \cap T = \emptyset$

A szabályok $p \rightarrow q$ alakúak, ahol $p, q \in (N \cup T)^*$ és p jelöli a szabály baloldalát, q a jobboldalát,

$\rightarrow$ a két oldalt elválasztó jel és $\rightarrow \notin (N \cup T)$.

A szabályok baloldala kötelezően tartalmaz legalább egy nemterminális szimbólumot.

Mondatforma: $(N \cup T)^*$ elemeit mondatformának nevezzük.

Közvetlen levezetés:

Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy adott grammatika. Legyen $u, v \in (N \cup T)^*$.

Azt mondjuk, hogy a v mondatforma közvetlenül levezethető az u mondatformából,

ha létezik $w_1, w_2 \in (N \cup T)^*$ és $x \rightarrow y \in P$ úgy, hogy $u = w_1 x w_2$ és $v = w_1 y w_2$.

Jelölése: $u \Rightarrow_G v$

Közvetett levezetés:

Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy adott grammatika. Legyen $u, v \in (N \cup T)^*$.

Azt mondjuk, hogy a v mondatforma közvetetten levezethető az u mondatformából, ha létezik olyan $k \geq 0$ szám és $x_0, \dots, x_k \in (N \cup T)^*$ mondatformák úgy, hogy

$u = x_0$ és $v = x_k$ és x_i -ből közvetlenül levezethető x_{i+1} , minden $i \in [0, k-1]$ -re.

Grammatika által generált nyelv:

Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy adott grammatika. A G által generált nyelv $L(G)$, ahol

$L(G) := \{ u \in T^* \mid S \Rightarrow_G^* u \}$, azaz az S -ből levezethető szavak halmaza.

Ekvivalens nyelvtanok:

A G_1 és G_2 nyelvtanok ekvivalensek, ha $L(G_1) = L(G_2)$, azaz ugyanazt a nyelvet generálják.

Kvázi ekvivalens nyelvtanok:

A G_1 és G_2 nyelvtanok kvázi ekvivalensek, ha $L(G_1) \setminus \{\varepsilon\} = L(G_2) \setminus \{\varepsilon\}$, azaz legfeljebb az üres szó tartalmazásában különböznek.

Láncszabály: Egy G grammatika egy $p \rightarrow q \in P$ szabálya láncszabály, ha $p, q \in N$, azaz nemterminálisok.

Epszilonszabály: Egy G grammatika egy $p \rightarrow q \in P$ szabálya epszilonszabály, ha $q = \varepsilon$.